Çok Değişkenli Kalkülüs Çalışma Kağıdı: İki ve Üç Katlı İntegraller

Not: *Bu çalışma kağıdındaki sorular Thomas Calculus kitabından seçilmiştir.*

Bölüm 1: İki Katlı İntegraller ve İntegrasyon Sırasını Değiştirme

Aşağıdaki integrallerin analitik olarak çözülebilmesi için önce integrasyon bölgesini çiziniz, ardından integrasyon sırasını değiştirerek (örneğin $dydx$'ten $dxdy$'ye) integrali hesaplayınız.

1. $\displaystyle\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{xe^{2y}}{4-y}\,dy\,dx$ integralinin bölgesini çizin, integrasyon sırasını tersine çevirin ve sonucu bulun.
2. $\displaystyle\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2}\,dx\,dy$ integrali için integrasyon bölgesini çizin ve sırayı değiştirerek çözümü hesaplayın.
3. $\displaystyle\int_0^4 \int_{\sqrt{y}}^2 \cos(1+x^3)\,dx\,dy$ integralinin bölgesini taslak olarak çizin, integrasyon sırasını değiştirin ve integrali değerlendirin.
4. $\displaystyle\int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 \sin(x^3)\,dx\,dy$ integralini çözebilmek için bölgeyi çizin, sınırları yeniden belirleyerek sırayı değiştirin ve sonucu bulun.

Bölüm 2: Silindirik ve Küresel Koordinatlarda İntegral Kurulumu

Bu bölümdeki sorularda bölgelerin geometrik özelliklerini kullanarak integralleri doğrudan silindirik veya küresel koordinatlarda kurunuz. Dönüşüm formülleriyle boğuşmak yerine yüzey denklemlerini kullanarak sınırları belirleyiniz.

1. Üstten $x^2+y^2+z^2=2$ küresi, alttan ise $z=\sqrt{x^2+y^2}$ konisi ile sınırlanan katı cismin hacmini **küresel koordinatlar** kullanarak hesaplayınız.
2. D bölgesi, $x^2+y^2+z^2 \le 9$ eşitsizliği ile verilen kürenin üst yarısı ($z \ge 0$ bölgesi) olmak üzere, $\displaystyle\iiint_D z\,dV$ integralini **küresel koordinatlar** yardımıyla hesaplayınız.

3. $z = x^2 + y^2$ ve $z = 8 - x^2 - y^2$ paraboloidleri arasında kalan katı cismin hacmini **silindirik koordinatlar** kullanarak ifade edip hesaplayınız.

4. D bölgesi birinci bölgede ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) yer alan ve $z = 1 - x^2 - y^2$ paraboloidinin altında kalan katı cisim olmak üzere, $\iiint_D (x^3 + xy^2)\, dV$ integralini hesaplayınız. *(İpucu: İntegrandı $x(x^2 + y^2)$ olarak düzenleyip silindirik koordinatlara geçebilirsiniz.)*